

# 小纸 Pico（Read Pico）电源管理

read\_pico\_pmu 数据手册 · 固件 1.0.8

小纸 Pico 是深圳思维重置科技有限公司推出的一块 ESP32-S3 加 4.7 寸单色墨水屏的开发板，面向希望为墨水屏设备编写开源固件的开发者。本文是这块板上电源管理芯片的说明：供电怎么走、和主机怎么通信、主机该怎么对接。

芯片一次性烧录，没有 OTA / IAP。量产片经 ISP 使能 Flash 读保护等级 1。

| 项         | 值                                      |
|-----------|----------------------------------------|
| 芯片        | read_pico_pmu                          |
| 公司        | 深圳思维重置科技有限公司                           |
| 整机        | 小纸 Pico（Read Pico）                     |
| 固件版本      | 1.0.8                                  |
| 协议版本      | 1.1                                    |
| 构建指纹      | 20260905                               |
| device_id | 0x3201                                 |
| I2C 从机地址  | 0x2A（7 位）                              |
| 硅片        | 武汉芯源 CW32L010F8U6（QFN20, 3.0 × 3.0 mm） |
| 文档日期      | 2026-09-17                             |

# 目录

---

1. 概述
2. 引脚定义
3. 电气特性
4. 典型应用
5. 电源状态机
6. 按键行为
7. 电池测量与 SOC
8. 充电检测
9. LED 指示
10. 低功耗
11. 时间与闹钟
12. I2C 编程接口
13. 持久化与 VCOM
14. 生产、烧录与读保护
15. 可靠性
16. 附录 A 验收清单
17. 附录 B 文档信息

1. 概述

read\_pico\_pmu 在板上常供电，负责电源、电池、充电状态和按键。主机 ESP32-S3 只在 PMU 拉高 ESP\_EN 之后运行。两边走 I2C，PMU 是从机；事件经开漏中断线 CW\_INT（低有效）通知主机。

1.1 职责划分

| 角色            | 职责                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| read_pico_pmu | 供电时序、按键判决、电池 ADC 与 SOC、充电指示脚解码、LED 策略、IWDT、RTC 走时与闹钟、维护数据与 VCOM 持久化 |
| ESP32-S3      | 业务、UI、文件系统落盘、经命令请求电源动作、消费事件、校时、读写面板 VCOM                            |

充电检测、电压换算与按键消抖由 PMU 完成，主机读取结果即可。命令响应的 OK / ACCEPTED 只表示 PMU 已受理；电源状态看 STATUS 的 power\_state。

1.2 特性摘要

- 9 态电源状态机：开机、协作关机、强制关机、硬复位、软睡眠、下载模式
- 危险动作两阶段提交（PREPARE token 约 2 s + COMMIT，延迟执行上限 5 s）
- 电池 ADC：内部带隙反算 VDDA，33 kΩ / 100 kΩ 分压，SOC 查表（千分比，未充电单调递减）
- 阈值：低电 3500 mV、严重低电 3300 mV、强制关机 3050 mV，滞回 100 mV
- LY4566-420 充电指示脚：闪烁=充电中，常亮=充满；不以端电压判满
- 短按 / 长按 / 8 s 事件 / 10 s 强制关机 / 双短按+长按进 ESP32 下载
- 事件 FIFO 深度 8，逐条 PEEK + ACK，CRC16
- 片内 RTC（LSI）：UTC 校时、单次/循环闹钟 10 s–31 天，到点可自动开机
- 关机且未充电空闲 15 s 后 DeepSleep（μA 级）
- Flash 末页维护记录：等效循环、更换次数、维修码、面板 VCOM
- 会话 boot\_id + (session\_id, sequence) 幂等缓存 4 条
- 无 OTA；量产读保护经官方 ISP 工具使能

1.3 系统方框图

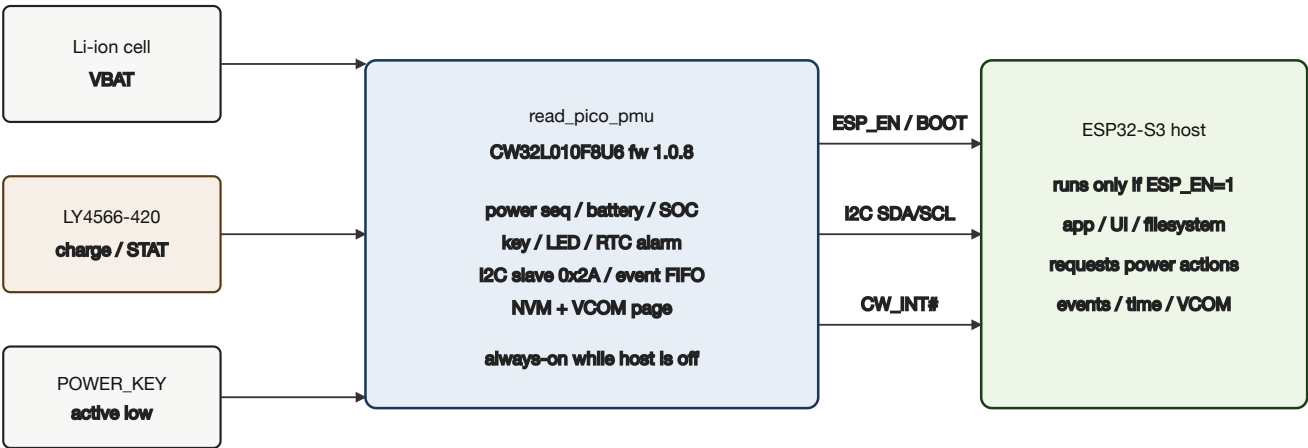


图 1-1 系统方框图。PMU 常供电；主机仅在 ESP\_EN=1 时运行。

1.4 识别信息

上电后主机必须先读 IDENTITY（寄存器 0x00，32 字节）。

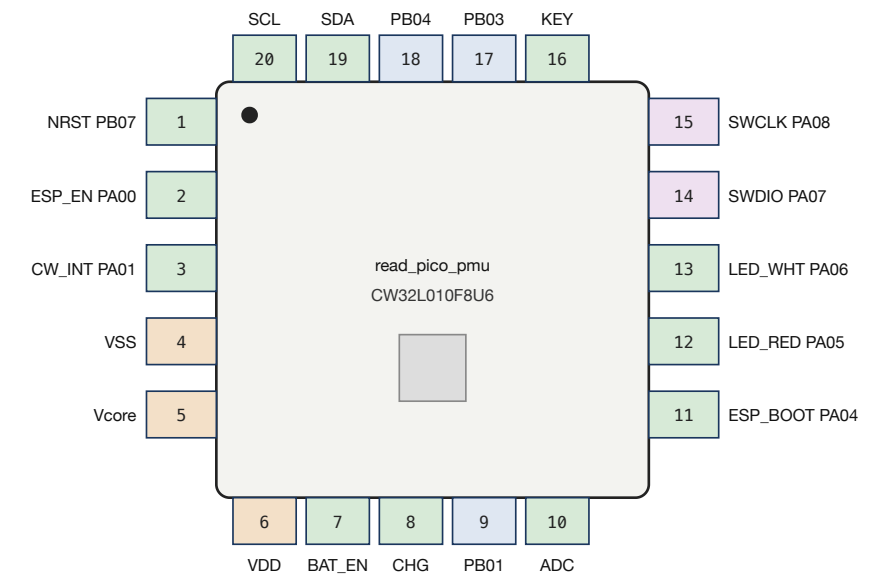
| 项            | 值                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 魔数           | ASCII PMU1                                                                                 |
| 协议           | 1.1                                                                                        |
| 固件           | 1.0.8 ( fw_major/minor/patch )                                                             |
| hw_revision  | 1                                                                                          |
| device_id    | 0x3201                                                                                     |
| 能力位          | bit0—5: BATTERY_ADC、CHARGE_STATUS、KEY_EVENTS、LED_CONTROL、HOST_EN_CONTROL、HOST_BOOT_CONTROL |
| 最大帧          | 64 字节                                                                                      |
| 事件 FIFO      | 8                                                                                          |
| build_number | 20260905 的低 16 位 ( 0x4F09 )                                                                |
| build_hash   | 20260905                                                                                   |

boot\_id 在每次 PMU 复位时重新生成。变了必须丢掉旧 sequence / token，重读 IDENTITY、STATUS 与事件。USB 只复位 ESP32 时 boot\_id 不变。

2. 引脚定义

封装为 CW32L010F8U6，QFN20，3.0 × 3.0 mm。下表给出本固件的网络名。未列出的复用功能见原厂《CW32L010 数据手册》表 5-2，本固件不使用。

QFN20 top view (3.0 x 3.0 mm) ? read\_pico\_pmu



green = firmware used orange = power purple = SWD/ISP gray = unused  
Top view, counterclockwise. Dot = pin 1. Vcore: 100-470 nF to GND, do not supply externally.  
7=PA02 BAT\_MEASURE\_EN 8=PB00 CHARGE\_STATUS 10=PA03 BAT\_ADC 16=PB02 POWER\_KEY 19=PB05 20=PB06

图 2-1 QFN20 顶视图（逆时针编号，圆点为 1 脚）。绿=本固件使用，橙=电源，紫=SWD/ISP，灰=未用。

2.1 功能引脚

| QFN | 硅片刻号         | 网络             | 方向       | 说明                              |
|-----|--------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 1   | PB07 / NRST  | NRST           | I        | 芯片复位，内部上拉                       |
| 2   | PA00         | ESP_EN         | 输出 PP    | 主机使能，高有效。冷启动保持低                 |
| 3   | PA01         | CW_INT         | 输出 OD    | 事件中断，低=FIFO 非空，高=空。主机须上拉        |
| 4   | VSS          | GND            | 电源       | 地                               |
| 5   | Vcore        | Vcore          | 电源       | 内部稳压输出，外接 100—470 nF 到地，不得外供    |
| 6   | VDD          | CW_VDD         | 电源       | 芯片供电，本板约 3.3 V                  |
| 7   | PA02         | BAT_MEASURE_EN | 输出 PP    | 电池分压通路使能（驱动 N-MOS 栅极）           |
| 8   | PB00         | CHARGE_STATUS  | 输入       | LY4566-420 指示脚。采样前先泄放           |
| 9   | PB01         | —              | —        | 本固件未用                           |
| 10  | PA03         | BAT_ADC        | 模拟       | 电池分压采样                          |
| 11  | PA04         | ESP_BOOT       | 输出 PP    | 主机 BOOT / IO0。平时高；进下载时先拉低再脉冲 EN |
| 12  | PA05         | LED_RED        | 输出 / PWM | 红灯                              |
| 13  | PA06         | LED_WHITE      | 输出 / PWM | 白灯                              |
| 14  | PA07 / SWDIO | SWDIO          | 调试 / ISP | 与 UART1_RXD 同脚。复位默认 SWD，内部上拉    |
| 15  | PA08 / SWCLK | SWCLK          | 调试 / ISP | 与 UART1_TXD 同脚。复位默认 SWD，内部上拉    |
| 16  | PB02         | POWER_KEY      | 输入       | 电源键，低有效                         |
| 17  | PB03         | —              | —        | 本固件未用                           |
| 18  | PB04         | —              | —        | 本固件未用                           |
| 19  | PB05         | I2C_SDA        | OD       | I2C SDA                         |
| 20  | PB06         | I2C_SCL        | OD       | I2C SCL                         |

2.2 调试与 ISP 复用

PA07 / PA08 在复位后为 SWD。量产读保护经 ISP 使能时，同一对焊盘改为 UART1：芯片保持复位 → 向 SWDIO 馈约 50 kHz 方波 → 释放复位并延时 5 ms 进入 ISP。无需另布 ISP 焊盘。

3. 电气特性

除非注明，数据来自原厂 CW32L010 数据手册 Rev 1.0（TA = 25 °C，VDD = 3.3 V）以及本固件的运行条件。本固件系统时钟为内部 HSI 48 MHz / 6 = 8 MHz，无外部晶振。

3.1 绝对最大额定值（原厂）

| 参数          | 符号        | 最小        | 最大        | 单位 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 主电源         | VDD — VSS | −0.3      | 6.0       | V  |
| IO 输入       | VIN       | VSS − 0.3 | VDD + 0.3 | V  |
| 单 VDD 灌电流总和 |           |           | 100       | mA |

超过绝对最大额定值可能造成永久损坏。

3.2 推荐工作条件

| 参数       | 最小      | 典型  | 最大      | 单位  | 备注                               |
|----------|---------|-----|---------|-----|----------------------------------|
| VDD      | 1.62    | 3.3 | 5.5     | V   | 本板 3.3 V LDO                     |
| 工作温度     | −40     |     | 85      | °C  |                                  |
| 系统时钟     |         | 8   | 48      | MHz | 本固件 8 MHz；VDD ≥ 1.8 V 才允许 48 MHz |
| I2C 速率   | 100     | 400 | 400     | kHz | 从机按 400 kHz 工作                   |
| GPIO VIH | 0.7 VDD |     |         | V   |                                  |
| GPIO VIL |         |     | 0.3 VDD | V   |                                  |
| GPIO 源/灌 |         |     | ±8      | mA  | 对 VOL/VOH 要求不严时可达 ±20 mA         |

3.3 功耗（原厂典型，VDD = 3.3 V）

| 模式                  | 条件                   | 典型   | 单位 |
|---------------------|----------------------|------|----|
| Run，代码在 Flash，外设关   | HSI 8 MHz            | 1.7  | mA |
| Sleep，代码在 Flash/RAM | HSI 8 MHz，外设关        | 0.45 | mA |
| DeepSleep           | 稳压器运行，振荡器关           | 0.3  | μA |
| DeepSleep           | 稳压器运行，LSE/RTC/IWDT 开 | 1.2  | μA |

主机运行或充电时 I2C 可响应；关机且未充电空闲满 15 s 进入 DeepSleep。IWDT 在 DeepSleep 暂停。整机 DeepSleep 电流还含充电芯片漏电与分压通路，以板级实测为准，数量级为 μA。

3.4 存储器与时钟

| 项      | 值                                |
|--------|----------------------------------|
| Flash  | 64 KB。末页 512 B（0xFE00）为维护数据      |
| SRAM   | 4 KB                             |
| 固件占用   | 约 31 KB 代码 + 0.5 KB 维护页          |
| 高速时钟   | 内部 HSIOSC，本固件 DIV6 → 8 MHz       |
| 低速时钟   | 内部 LSI（约 32 kHz）：IWDT、RTC        |
| RTC 精度 | 约 ±1—2%，每天可漂十几分钟。主机须定期 TIME_SYNC |

3.5 本固件时序常量

| 符号                | 值        | 含义                      |
|-------------------|----------|-------------------------|
| KEY_DEBOUNCE      | 30 ms    | 按键消抖                    |
| KEY_POWER_ON      | 1000 ms  | EN=0 时长按开机              |
| KEY_LONG          | 1500 ms  | 上报 KEY_LONG             |
| KEY_FORCE_EVENT   | 8000 ms  | 上报 KEY_FORCE_OFF（不自动断电） |
| KEY_FORCE_OFF     | 10000 ms | EN=1 强制断电               |
| KEY_COMBO_GAP     | 1200 ms  | 双短按间隔上限                 |
| KEY_DOWNLOAD_HOLD | 3000 ms  | 组合第三下长按进下载              |
| ESP_RESET_PULSE   | 250 ms   | 硬复位 EN 低脉冲              |
| ESP_EN_HOLD       | 20 ms    | 下载路径 EN 低保持             |

| 符号                        | 值             | 含义                   |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| ESP_BOOT_SETUP            | 10 ms         | BOOT 拉低后再脉冲 EN       |
| ESP_BOOT_RELEASE          | 500 ms        | 进下载后释放 BOOT          |
| SHUTDOWN/SOFT_SLEEP EN 延迟 | 100 ms        | 先改 STATUS 再拉 EN      |
| HOST_BOOT_TIMEOUT         | 15 s          | 等 HOST_READY；超时只置故障位 |
| SHUTDOWN_TIMEOUT          | 10 s          | 协作关机限时               |
| ACTION_TOKEN_TTL          | 2 s           | PREPARE token 寿命     |
| ACTION_DELAY_MAX          | 5 s           | COMMIT 后延迟执行上限       |
| DEEPSLEEP_IDLE            | 15 s          | 进深睡前空闲窗口             |
| I2C_STUCK                 | 100 ms        | 从机卡死后自行恢复            |
| IWDT                      | 1 s           | 溢出复位；深睡暂停            |
| LED_OVERRIDE              | 5 s           | LED_SET 默认覆盖时长       |
| LED 淡入淡出默认 / 上限           | 400 / 4000 ms |                      |

## 4. 典型应用

PMU 由始终存在的 3.3 V 轨供电；主机 3.3 V 由 ESP\_EN 控制的负载开关/使能链供电。

### 4.1 电池分压

分压为 上臂 33 kΩ、下臂 100 kΩ（系数 1.33）。BAT\_MEASURE\_EN 驱动 N-MOS 打开通路，建立 10 ms 后再采样，平时切断以减小漏电。有效电压 2700—4400 mV。

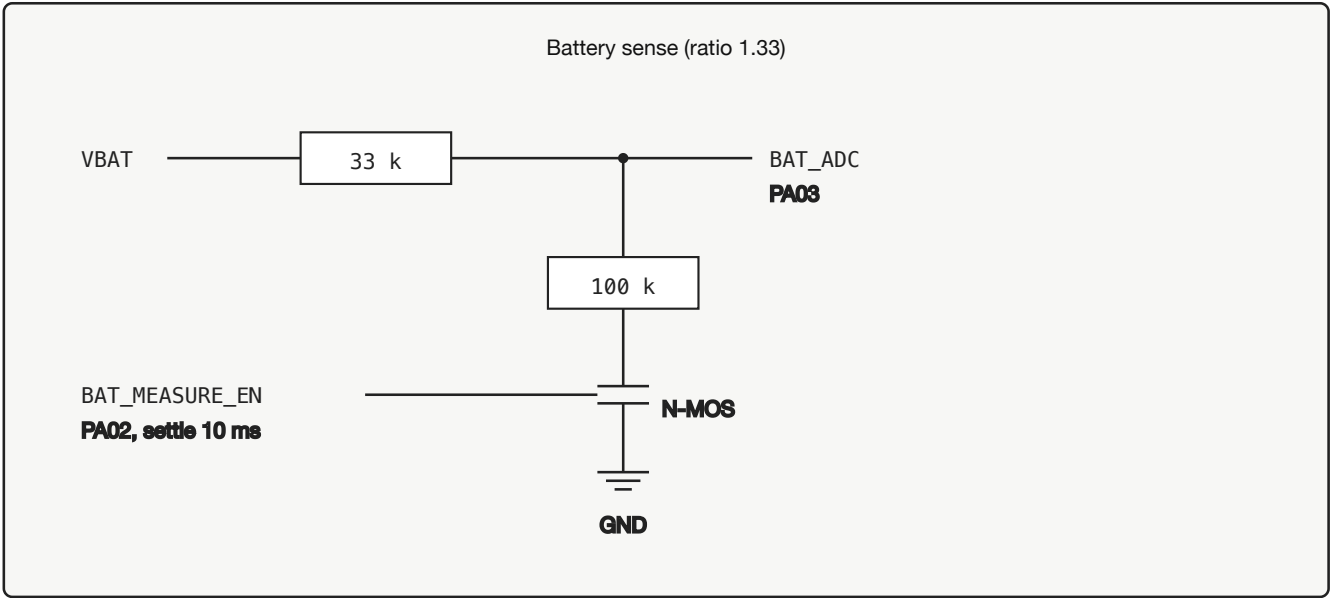


图 4-1 电池分压。上臂 33 kΩ、下臂 100 kΩ，N-MOS 由 BAT\_MEASURE\_EN 打开。

### 4.2 充电指示

充电器为 LY4566-420。STAT 接到 PMU CHARGE\_STATUS：充电闪烁（本板低半周约 730—800 ms），充满常亮，拔出后为低。

4.3 主机接口

| 信号        | 主机侧        | 备注                       |
|-----------|------------|--------------------------|
| ESP_EN    | EN / 使能    | 高=供电                     |
| ESP_BOOT  | GPIO0      | 下载时采样                    |
| SDA / SCL | I2C 主机     | 建议 4.7–10 kΩ 上拉到主机 3.3 V |
| CW_INT    | GPIO 输入，上拉 | 低=有未确认事件                 |
| POWER_KEY | —          | 只接到 PMU                  |

主机侧 I2C 与 PMU、其他从机可共总线。同一任务内须串行访问 PMU，不要拆开一帧。

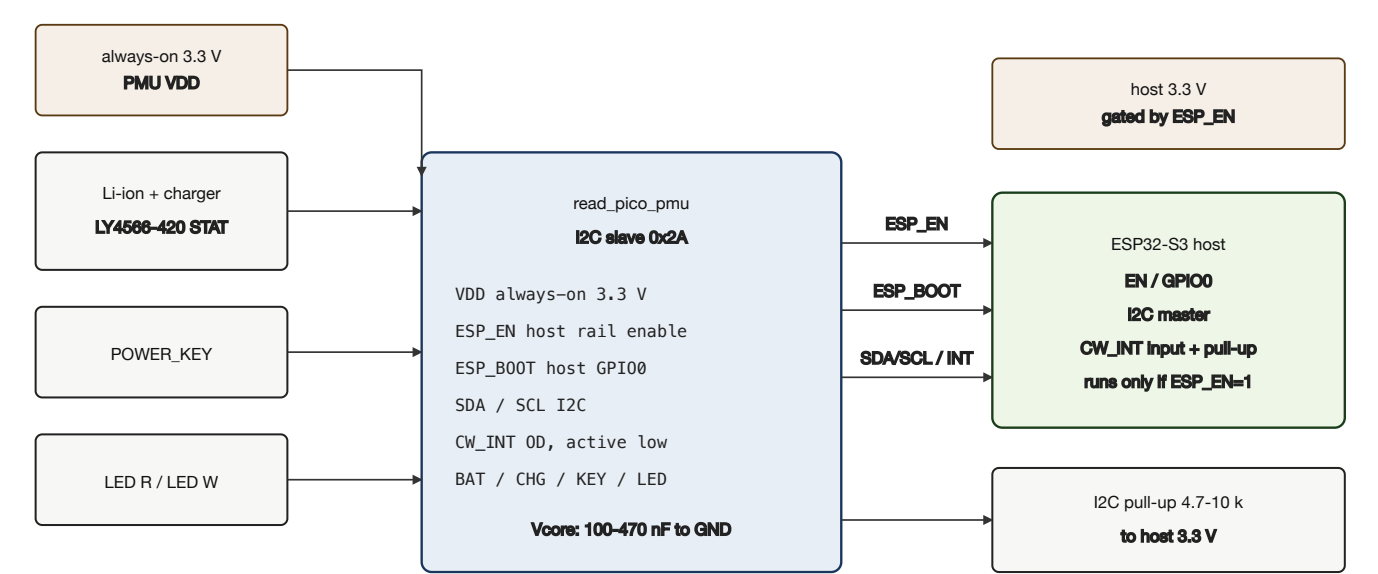


图 4-2 供电与主机接口示意。网络名以第 2 章为准。

5. 电源状态机

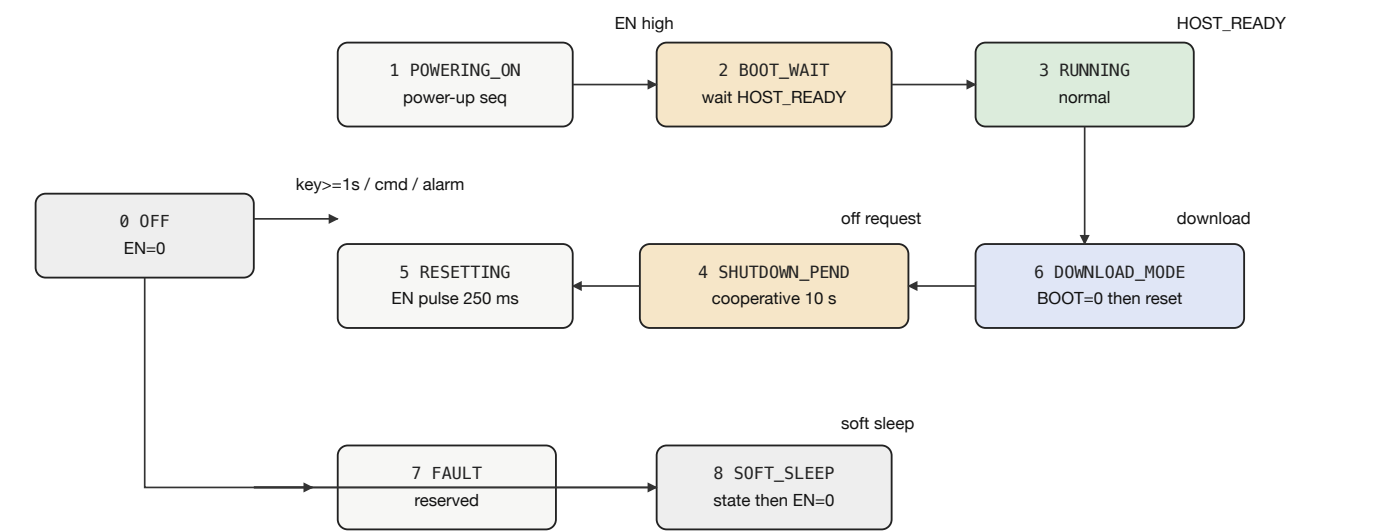


图 5-1 电源状态。命令完成与否以 STATUS.power\_state 为准，不以命令返回码为准。

| 值 | 名称               | EN      | 含义                                                     |
|---|------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 0 | OFF              | 0       | 主机断电。冷启动默认。可进 DeepSleep                                |
| 1 | POWERING_ON      | 上升      | 上电时序（过渡，主机少见）                                          |
| 2 | BOOT_WAIT        | 1       | 等 HOST_READY。超时 15 s 只置 fault_flags bit0，不断电           |
| 3 | RUNNING          | 1       | 正常运行                                                   |
| 4 | SHUTDOWN_PENDING | 1       | 协作关机，等 SHUTDOWN_READY，超时 10 s 强制断电                     |
| 5 | RESETTING        | 脉冲      | 硬复位：EN 低 ≥250 ms 再拉高，然后 BOOT_WAIT                      |
| 6 | DOWNLOAD_MODE    | 脉冲后 1   | BOOT=0 后复位。约 500 ms 后释放 BOOT。新固件 HOST_READY 后回 RUNNING |
| 7 | FAULT            | —       | 预留，固件当前不主动进入                                           |
| 8 | SOFT_SLEEP       | 先 1 后 0 | 先改 STATUS，约 100 ms 后 EN=0。再短按只拉高开机，不是硬复位脉冲             |

5.1 两阶段危险动作

适用 ACTION\_PREPARE ( 0x0300 ) + ACTION\_COMMIT ( 0x0301 )。

- 1. PREPARE: action:u8 + delay\_ms:u16 + reason:u16。成功返回 token:u32 + expires\_in\_ms:u16 (2000) + effective\_delay\_ms:u16 (回显请求值)。
- 2. 在约 2 s 内 COMMIT: token:u32。过期 TOKEN\_EXPIRED，token 不符 NOT\_ARMED。
- 3. COMMIT 后等待 min(delay\_ms, 5000) 再执行，便于主机先读走响应。0 为立即。
- 4. ACTION\_CANCEL 可在 COMMIT 前取消。

| action | 名称                       | 行为                               |
|--------|--------------------------|----------------------------------|
| 1      | HOST_LOGICAL_OFF         | 进入 SHUTDOWN_PENDING              |
| 2      | HOST_HARD_RESET          | EN 低 250 ms 再拉高                  |
| 3      | HOST_NORMAL_RESTART      | 同硬复位 (BOOT=1)                    |
| 4      | HOST_ENTER_DOWNLOAD_MODE | BOOT=0 → EN 脉冲 → 500 ms 后 BOOT=1 |

| action | 名称                      | 行为                        |
|--------|-------------------------|---------------------------|
| 5      | HOST_EXIT_DOWNLOAD_MODE | BOOT=1 后硬复位               |
| 6      | HOST_POWER_ON           | 仅 OFF 时拉高开机，wake_reason=3 |
| 7      | HOST_SOFT_SLEEP         | 仅 RUNNING                 |

便捷命令 HOST\_SOFT\_SLEEP / HOST\_REQUEST\_OFF / HOST\_REQUEST\_RESET 仍可用，同样受幂等约束。优先两阶段。

5.2 协作关机

1. 收到 SHUTDOWN\_REQUESTED (arg0=reason, arg1=10000) 或主机请求关机。
2. power\_state = SHUTDOWN\_PENDING。
3. 主机落盘、关外设。
4. 发 SHUTDOWN\_READY(event\_id)。
5. PMU 再隔约 100 ms 拉低 EN，并从机停止应答。

强制关机 (10 s 键或 HOST\_REQUEST\_OFF 且 force=1) 直接 EN=0。电池 ≤3050 mV 时 PMU 主动发起协作关机，reason=13。

5.3 软睡眠

仅 RUNNING 可进入。STATUS 立即变为 SOFT\_SLEEP，约 100 ms 后 EN=0。

- 窗口内且 EN 仍高：HOST\_READY 会取消下电并回 RUNNING。
- EN 已掉后到达的 HOST\_READY 丢弃，避免 RUNNING + 没电。
- 再短按只拉高 EN 开机 (wake\_reason=2)，不是硬复位。
- 按键/闹钟开机前会清未落地的软睡请求。
- SOFT\_SLEEP 且 EN=0 后满足空闲条件也可 DeepSleep；闹钟到点会开机。

5.4 IWDT 恢复

IWDT 1 s 溢出复位后自动给主机上电 (wake\_reason=4)，避免主机被永久断电。RTC 若已在走时则保持；闹钟与 RAM 配置丢失。

6. 按键行为

电源键低有效，消抖 30 ms。下列动作由 PMU 直接改 EN；其余只报事件。

| 条件                                        | 动作                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| EN=0, 按住 ≥1 s                             | 开机。若电压有效且 ≤3050 mV 且未充电：拒绝，红灯闪两下      |
| EN=0, 且状态为 SOFT_SLEEP (或 RUNNING 但 EN 已掉) | 短按即拉高开机                               |
| EN=1, 按住 ≥10 s                            | 强制断电                                  |
| EN=1, 短按两次 (间隔 ≤1.2 s) 后再长按 ≥3 s          | 进下载模式。两下短按仍报 KEY_SHORT，第三下不报 KEY_LONG |
| 短按 / 满 1.5 s / 满 8 s                      | 只报事件，不自动拉 EN                          |

KEY\_DOWN / KEY\_UP 可经 CONFIG\_SET\_KEY\_EVENTS 关闭。SHORT / LONG / FORCE\_OFF 不受影响。

key\_state 位：bit0 按下；bit1 已过 1.5 s；bit2 已过 8 s；bit3 下载组合已收齐两下短按。

## 7. 电池测量与 SOC

### 7.1 采样

- 1. 打开分压通路，等待 10 ms。
- 2. 多次采样去极值取均值；同时采内部带隙，用出厂校准反算 VDDA： $VDDA = 4095 \times \text{校准值} / \text{带隙采样}$ 。
- 3.  $mV = raw \times VDDA \times 133 / (4095 \times 100)$ 。越界 2700—4400 mV 丢弃。
- 4. 连续 3 次失败清除 BATTERY\_VALID（battery\_mv 保留最后一次有效值）。
- 5. 同时给出片内温度，分辨率 0.01 °C，范围 −40—125 °C。

| 场景     | 周期                                             |
|--------|------------------------------------------------|
| 运行     | 约 30 s                                         |
| 关机未充电  | 约 120 s                                        |
| 关机充电中  | 约 60 s                                         |
| 首次有效电压 | 上电后最迟约 800 ms                                  |
| 立即采样   | 命令 BATTERY_SAMPLE 0x0100，回 ACCEPTED，完成后事件 0x11 |

### 7.2 阈值

| 名称     | 电压      | 行为                          |
|--------|---------|-----------------------------|
| 低电量    | 3500 mV | 置 BATTERY_LOW，推事件 0x12      |
| 严重低电   | 3300 mV | 置 BATTERY_CRITICAL，推事件 0x13 |
| 强制关机   | 3050 mV | 协作关机 reason=13；拒绝按键开机       |
| 滞回     | 100 mV  | 各阈值共用                       |
| 满电电压常量 | 4150 mV | 仅出现在 CONFIG_GET，不要用来判满      |

### 7.3 SOC

查表端点：4200 mV = 1000‰，3050 mV = 0‰。

| mV   | ‰    |
|------|------|
| 4200 | 1000 |
| 4100 | 960  |
| 4000 | 900  |
| 3900 | 780  |
| 3800 | 620  |
| 3700 | 450  |
| 3650 | 330  |
| 3600 | 200  |
| 3550 | 110  |
| 3450 | 70   |
| 3300 | 50   |
| 3150 | 20   |
| 3050 | 0    |

中间线性插值，并做平滑。精度约 ±10 个百分点，平台区（3.7–3.8 V）更差。只适合电量条；告警用阈值事件。

- 未充电：单调递减，电压回升不抬高显示。
- 充电中：保持充电前的值；推断充满时置 1000。
- 重新定基：充电结束、相邻采样跳变 >500 mV（视为换电池）。
- 可选低 SOC 通知（默认关，阈值默认 50‰，回升滞回 30‰）。

等效循环：SOC 累计放电满 1000‰ 记 1 次，写入维护页。

## 8. 充电检测

充电状态看 STATUS charge\_state，不要用 battery\_mv 或 CHARGE\_PIN\_HIGH 单独判满。

| 值 | 名称            | 判定             |
|---|---------------|----------------|
| 0 | UNKNOWN       | 初始             |
| 1 | NOT_CHARGING  | 连续低超过自适应门限     |
| 2 | CHARGING      | 在位且 2 s 窗口内有边沿 |
| 3 | FULL_INFERRED | 在位且连续 3 s 无边沿  |
| 4 | FAULT         | 预留             |

细节：

- 采样周期 20 ms；关机且充电器不在位时 100 ms。
- 拔出门限 = clamp(最近高半周 × 1.5 + 200 ms, 1100, 1800)；无半周记录时 1400 ms。
- EN 下降沿后 2.5 s 内不把 STAT 低判成拔出（USB/主机掐电会抖）。
- EN 上升沿后 2.5 s 内不判满（上电负载突变会停闪）。
- 变化推送 CHARGE\_STATE\_CHANGED（arg0=新，arg1=旧）。
- CONFIG\_SET\_WAKE\_ON\_CHARGE 开启后，确认插入且主机 OFF 时自动开机，wake\_reason=5。默认关，仅 RAM。

## 9. LED 指示

优先级从高到低：

| 优先级 | 场景        | 表现                                        |
|-----|-----------|-------------------------------------------|
| 1   | 下载模式      | 0.15 s × 7：灭–白–灭–红–灭–白–灭。不可打断             |
| 2   | 关机提示      | 红闪 150 ms × 4                             |
| 3   | 上电自检      | 红 150 → 灭 150 → 白 150 → 灭（每次 PMU 上电/复位）   |
| 4   | 主机覆盖      | LED_SET（默认 5 s）或开机白闪 250 ms / 复位红闪 250 ms |
| 5   | 充电中       | 红呼吸，周期 2.6 s，暗段 0.3 s，从暗段起步               |
| 5   | 已充满       | 白常亮，淡入 400 ms。BOOT_WAIT 不显示               |
| 6   | 按住电源键     | 红常亮                                       |
| —   | EN=0 且未充电 | 灭（退出充电时淡出）                                |

CONFIG\_SET\_CHARGE\_LED=0 关闭充电呼吸与充满常亮（夜间）。LED\_SET：color 0 灭 / 1 红 / 2 白 / 3 红+白；brightness 0=灭，非 0=亮。2 字节默认淡入淡出 400 ms；4 字节可带 fade\_ms，0=立刻切，上限 4000 ms。

led\_state：bit0 红；bit1 白；bit2 红呼吸；bit3 主机覆盖中；bit4 充电策略占用。

## 10. 低功耗

| 模式        | 条件                                                                      | 行为                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 普通 Sleep  | 其余时间                                                                    | I2C 可响应             |
| DeepSleep | 状态为 OFF 或 SOFT_SLEEP，且 EN=0、未充电、按键空闲、LED 空闲、无未决命令，且距上次命令与 I2C 活动均 ≥15 s | 高速时钟停，μA 级。RTC 继续走时 |

唤醒源：电源键边沿、充电器插入、RTC 闹钟。无效唤醒立即睡回。

I2C 与深睡：

- 深睡期间 I2C 不响应。
- 冷启动后、从机尚未停应答时：短按（不足 1 s）可唤醒，给予 15 s 窗口，期间任何 I2C 活动都重新计时。
- 逻辑关机或软睡完成后，从机停止应答并释放总线。此后须先把主机拉起（OFF 态长按 ≥1 s，或 SOFT\_SLEEP 短按）才会重新应答。
- 复位脉冲 / 下载脉冲期间从机同样停止应答，EN 再次拉高后恢复。

看门狗 DeepSleep 暂停。进入次数记 DIAGNOSTICS 偏移 14。

## 11. 时间与闹钟

- 片内日历 RTC，LSI 时钟源。深睡与主机断电期间继续走时。
- TIME\_SYNC（0x0005）：UTC 秒，范围 946684800—4102444799（2000-01-01 00:00:00 至 2099-12-31 23:59:59）。对时时不钳死 SCL。
- TIME\_GET（0x0007）：unix:u32（未校准=0）+ millis:u16（恒 0）+ synced:u8 + 保留。
- PMU 复位后 synced=0，须重校。闹钟目标会随 TIME\_SYNC 平移，剩余秒数不变。
- ALARM\_SET：mode 0 关 / 1 单次 / 2 循环 + seconds（10—2678400）。到点 ALARM\_FIRED（arg0=mode）。OFF 或 SOFT\_SLEEP 时自动开机，wake\_reason=6。状态仅 RAM。
- 事件 timestamp\_ms 是 PMU 开机毫秒，与 UTC 无关。
- RTC\_RAW（0x000A）返回 9xu32 原始寄存器，仅排障。

## 12. I2C 编程接口

字节序一律小端。结构体定义见同目录 pmu\_protocol.h。

### 12.1 总线

| 项     | 值                                  |
|-------|------------------------------------|
| 7 位地址 | 0x2A（写 0x54，读 0x55）                |
| 速率    | 400 kHz，兼容 100 kHz                 |
| 寄存器地址 | 1 字节                               |
| 单次上限  | 1 字节寄存器 + 64 字节数据                  |
| 建议超时  | 单次 20 ms；失败最多 3 次，退避 2 / 5 / 20 ms |

| 项    | 值                                           |
|------|---------------------------------------------|
| 卡死恢复 | 主机可发最多 9 个 SCL 后 STOP；从机约 100 ms 无总线活动则自行恢复 |

读（推荐 repeated start）：

```
START + 0x54 + REG + RESTART + 0x55 + N bytes + STOP
```

也兼容 W+REG+STOP 再 R+N+STOP。

写：

```
START + 0x54 + REG + PAYLOAD + STOP
```

12.2 寄存器映射

| 地址   | 名称            | 长度 | 权限 | 用途                                     |
|------|---------------|----|----|----------------------------------------|
| 0x00 | IDENTITY      | 32 | R  | 协议 / 固件 / boot_id                      |
| 0x20 | STATUS        | 64 | R  | 电源、电池、充电、按键、LED                        |
| 0x60 | DIAGNOSTICS   | 32 | R  | 错误计数                                   |
| 0x80 | COMMAND       | 64 | W  | 命令帧                                    |
| 0x81 | RESPONSE      | 64 | R  | 最近命令响应                                 |
| 0x82 | EVENT_PEEK    | 16 | R  | 队首，不弹出。空则全 0                           |
| 0x83 | EVENT_ACK     | 4  | W  | event_id:u16 + crc16:u16（只对 2 字节做 CRC） |
| 0x84 | EVENT_COUNT   | 1  | R  | 未确认条数                                  |
| 0x85 | QUICK_BATTERY | 8  | R  | 电量快照                                   |

一次读完整块并校验 CRC。同一次读的字段是同一快照。

12.3 IDENTITY（0x00，32）

| 偏移 | 类型    | 字段                   | 含义                                            |
|----|-------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 0  | u8[4] | P M U 1              | 不是此四字则不是本芯片                                   |
| 4  | u8    | protocol_major = 1   | 协议主版本，须为 1                                    |
| 5  | u8    | protocol_minor = 1   | 协议次版本，须为 1                                    |
| 6  | u8    | fw_major = 1         | 固件主版本                                         |
| 7  | u8    | fw_minor = 0         | 固件次版本                                         |
| 8  | u8    | fw_patch = 8         | 固件修订，本手册对应 1.0.8                              |
| 9  | u8    | hw_revision = 1      | 硬件修订                                          |
| 10 | u16   | device_id = 0x3201   | 型号，须为此值                                       |
| 12 | u32   | boot_id              | 会话号，写入命令 session_id。0 不会出现。变了须重读并丢弃旧 sequence |
| 16 | u32   | capabilities         | bit0—5 见 1.4 节                                |
| 20 | u8    | max_frame_size = 64  | 命令/响应长度                                       |
| 21 | u8    | event_fifo_depth = 8 | 事件队列深度                                        |
| 22 | u16   | build_number         | 20260905 的低 16 位                              |

| 偏移 | 类型  | 字段             | 含义          |
|----|-----|----------------|-------------|
| 24 | u32 | build_hash     | 须为 20260905 |
| 28 | u16 | reserved       | 读为 0        |
| 30 | u16 | crc16（字节 0—29） | 必须校验，失败整块作废 |

12.4 STATUS（0x20，64）

| 偏移 | 类型     | 字段                    | 主机用法                                          |
|----|--------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 0  | u16    | generation            | 状态更新时 +1，可用来判断块是否刷新                           |
| 2  | u8     | power_state           | 电源态，见第 5 章。命令是否完成看此字段                         |
| 3  | u8     | wake_reason           | 本次拉高 EN 的原因，见 12.11                           |
| 4  | u32    | status_flags          | 见下表                                           |
| 8  | u16    | battery_mv            | 电池电压。须 BATTERY_VALID 才可用                      |
| 10 | u16    | battery_adc_raw       | 分压 ADC 原始值，日志用                                |
| 12 | u16    | battery_soc_permille  | 0—1000。是否有效看 QUICK flags bit1                 |
| 14 | i16    | mcu_temp_centi_c      | 片内温度，0.01 °C；0=未测                             |
| 16 | u8     | charge_state          | 充电状态，见第 8 章。UI 只看此值                           |
| 17 | u8     | key_state             | 电源键状态位，见第 6 章                                 |
| 18 | u8     | led_state             | LED 占用位，见第 9 章                                |
| 19 | u8     | host_state            | PMU 看到的主机：0 未知 1 关 2 启动中 3 就绪 4 软睡 5 关机中 6 故障 |
| 20 | u32    | fault_flags           | bit0：BOOT_WAIT 超时，粘滞至下次成功 HOST_READY          |
| 24 | u8     | pending_events        | 未 ACK 条数，同 0x84                               |
| 25 | u8     | cw_reset_reason       | PMU 上次复位原因，见 12.11                            |
| 26 | u8     | reserved              | 读为 0                                          |
| 27 | u8     | last_command_status   | 最近一条命令状态码的低 8 位                               |
| 28 | u32    | uptime_ms             | PMU 上电以来的毫秒                                   |
| 32 | u32    | reserved              | 读为 0                                          |
| 36 | u32    | config_generation     | 改配置或工厂复位时 +1                                  |
| 40 | u16    | last_command_sequence | 下一命令从此 +1。USB 只复位主机时尤其要用                      |
| 42 | u16    | last_event_id         | 最近入队事件的 ID，可与 PEEK 对照                         |
| 44 | u32    | last_action_reason    | 最近一次电源动作原因，见下                                 |
| 48 | u8[14] | reserved              | 读为 0                                          |
| 62 | u16    | crc16（字节 0—61）        | 必须校验，失败整块作废                                   |

status\_flags：

| 位 | 名                | 含义                  |
|---|------------------|---------------------|
| 0 | BATTERY_VALID    | battery_mv 可用       |
| 1 | BATTERY_LOW      | 已低于 3500 mV，滞回解除前保持 |
| 2 | BATTERY_CRITICAL | 已低于 3300 mV，滞回解除前保持 |
| 3 | CHARGING_ACTIVE  | charge_state 为充电中   |

| 位  | 名               | 含义                           |
|----|-----------------|------------------------------|
| 4  | CHARGE_PIN_HIGH | 本次采样 STAT 为高，单独不能当充满         |
| 5  | KEY_PRESSED     | 电源键当前按下                      |
| 6  | HOST_EN_HIGH    | ESP_EN 为高，主机有电               |
| 7  | HOST_BOOT_LOW   | ESP_BOOT 为低，下载采样窗口           |
| 8  | EVENT_PENDING   | 有未 ACK 事件                    |
| 9  | COMMAND_BUSY    | 正在处理命令，本版本少见                 |
| 10 | CONFIG_VALID    | 恒为 1                         |
| 13 | CW_INT_ASSERTED | CW_INT 为低，与 EVENT_PENDING 同时 |

last\_action\_reason 常见值：10=10 s 键强制关；11=协作超时；12=SHUTDOWN\_READY 完成；13=低电协作关；20=按键组合进下载。主机 PREPARE 的 reason 原样记录。

12.5 QUICK\_BATTERY ( 0x85 , 8)

| 偏移 | 类型  | 字段             | 含义                             |
|----|-----|----------------|--------------------------------|
| 0  | u16 | battery_mv     | 电池电压，须 flags bit0              |
| 2  | u16 | soc_permille   | 0—1000；无效为 0xFFFF              |
| 4  | u8  | charge_state   | 同 STATUS，见第 8 章                |
| 5  | u8  | flags          | bit0 电压有效，bit1 SOC 有效，bit2 充电中 |
| 6  | u16 | crc16 (字节 0—5) | 必须校验                           |

12.6 DIAGNOSTICS ( 0x60 , 32)

计数饱和到 0xFFFF 。 CLEAR\_DIAGNOSTICS 将前 30 字节清零。

| 偏移 | 字段                     | 说明                                      |
|----|------------------------|-----------------------------------------|
| 0  | i2c_rx_errors          | 超长写等接收错误                                |
| 2  | i2c_bus_recovery_count | 从机自行恢复次数                                |
| 4  | frame_crc_errors       | 帧 CRC 错误                                |
| 6  | bad_length_errors      | 长度错误                                    |
| 8  | unknown_command_errors | 未知命令                                    |
| 10 | reserved               | 读为 0                                    |
| 12 | event_overflow_count   | 事件溢出                                    |
| 14 | deepsleep_entry_count  | 进入 DeepSleep 次数                         |
| 16 | host_reset_count       | 主机硬复位次数                                 |
| 18 | reserved               | 读为 0。IWDT 复位看 STATUS.cw_reset_reason==4 |
| 20 | adc_error_count        | ADC 失败                                  |
| 22 | reserved               | 0                                       |
| 24 | reserved               | 0                                       |
| 26 | reserved               | 0                                       |
| 28 | reserved               | 0                                       |
| 30 | crc16 (0—29)           |                                         |

12.7 命令帧（写 0x80，读 0x81）

固定 64 字节。

| 偏移 | 类型     | 请求                      | 响应         |
|----|--------|-------------------------|------------|
| 0  | u8     | magic 0xA5              | 同          |
| 1  | u8     | header_version 1        | 同          |
| 2  | u8     | kind 0                  | kind 1     |
| 3  | u8     | flags                   | flags      |
| 4  | u8     | protocol_major 1        | 同          |
| 5  | u8     | protocol_minor 1        | 同          |
| 6  | u16    | sequence, 禁止 0          | 回显         |
| 8  | u16    | opcode                  | 回显         |
| 10 | u16    | 0                       | 状态码        |
| 12 | u8     | payload 长度 0–44         | 响应长度       |
| 13 | u8     | reserved                | reserved   |
| 14 | u32    | session_id = 当前 boot_id | 回显 boot_id |
| 18 | u8[44] | payload, 多余填 0          | payload    |
| 62 | u16    | crc16 (0–61)            | crc16      |

CRC-16/CCITT-FALSE: poly= 0x1021，init= 0xFFFF，refin/refout=false，xorout=0。向量 "123456789" → 0x29B1。

```
uint16_t pmu_crc16_ccitt_false(const uint8_t *data, uint16_t length)
{
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    while (length--) {
        crc ^= (uint16_t)(*data++) << 8;
        for (uint8_t i = 0; i < 8; ++i) {
            crc = (crc & 0x8000)
                ? (uint16_t)((crc << 1) ^ 0x1021)
                : (uint16_t)(crc << 1);
        }
    }
    return crc;
}
```

流程：读 IDENTITY → 填 session\_id → 写满 64 字节到 0x80 → 读 0x81。异步完成后可能再推 COMMAND\_COMPLETED。

幂等键 (session\_id, sequence)：同样请求重试返回缓存，不重做；同样键但 opcode/payload 不同 → SEQUENCE\_CONFLICT。缓存 4 条。响应丢了只能用同一 sequence 再读。

例外：HOST\_READY 命中缓存且当前不是 RUNNING 时仍真正执行（USB 只复位 ESP 的握手）。关机/复位/下载无此例外。

sequence==0 → INVALID\_ARGUMENT。session\_id 不匹配 → STALE\_SESSION。protocol\_major 或 header\_version 不对 → UNSUPPORTED\_VERSION。

命令当场处理完毕，主机通常看不到 BUSY（0x0002）。若读到旧 RESPONSE，比较 sequence。

12.8 状态码

| 值      | 名称                  | 含义                                  |
|--------|---------------------|-------------------------------------|
| 0x0000 | OK                  | 命令已完成，响应 payload 有效                 |
| 0x0001 | ACCEPTED            | 已受理，完成看 STATUS 或事件                  |
| 0x0002 | BUSY                | 预留，本版本不会出现                          |
| 0x0010 | BAD_CRC             | 帧 CRC 错，用同一 sequence 重发             |
| 0x0011 | BAD_MAGIC           | 帧头不是 0xA5                           |
| 0x0012 | BAD_LENGTH          | payload 长度与命令不符                     |
| 0x0013 | UNSUPPORTED_VERSION | header_version 或 protocol_major 不对  |
| 0x0014 | UNKNOWN_COMMAND     | opcode 不支持，含 0x0600–0x06FF          |
| 0x0015 | INVALID_ARGUMENT    | 参数超范围，或 sequence 为 0                |
| 0x0016 | SEQUENCE_CONFLICT   | 同号但内容不同，换新 sequence                 |
| 0x0017 | STALE_SESSION       | session_id 不是当前 boot_id，重读 IDENTITY |
| 0x0018 | NOT_SUPPORTED       | 命令认识但不实现，如 BATTERY_SET_PROFILE      |
| 0x0020 | INVALID_STATE       | 当前电源态不允许，如非 RUNNING 软睡              |
| 0x0021 | NOT_ARMED           | 未 PREPARE 或 token 不符就 COMMIT        |
| 0x0022 | TOKEN_EXPIRED       | PREPARE token 已超过约 2 s              |
| 0x0023 | PERMISSION_DENIED   | 无权执行该命令                             |
| 0x0030 | CONFIG_INVALID      | 预留                                  |
| 0x0031 | NVM_FAILURE         | 预留                                  |
| 0x0040 | ADC_FAILURE         | 预留；采样失败仍回 ACCEPTED，结果走事件            |
| 0x0041 | HOST_TIMEOUT        | 预留；BOOT_WAIT 超时只置 fault_flags bit0  |
| 0x00FF | INTERNAL_ERROR      | PMU 内部错误，重读 STATUS                  |

12.9 事件

深度 8，每条 16 字节。非空时 CW\_INT 保持低。

| 偏移 | 类型  | 字段           | 含义                                         |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------|
| 0  | u16 | event_id     | 从 1 递增，跳过 0。ACK 必须带此值                      |
| 2  | u8  | type         | 事件种类，见下表                                   |
| 3  | u8  | severity     | 0 INFO / 1 NOTICE / 2 WARNING / 3 CRITICAL |
| 4  | u32 | timestamp_ms | PMU 上电毫秒，不是 UTC                            |
| 8  | u32 | arg0         | 视 type，见下表                                 |
| 12 | u16 | arg1         | 视 type，见下表                                 |
| 14 | u16 | crc16 (0–13) | 必须校验                                       |

ACK 只能弹队首；ID 不对不删。FIFO 满时先丢最旧 INFO，再 NOTICE；WARNING/CRITICAL 可挤掉更低级别。丢弃记 OVERFLOW。不要用 EVENTS\_CLEAR\_ALL 当正常路径。

推荐顺序：见 CW\_INT 为低 → 读 0x84 → 循环 PEEK + 处理 + ACK → 直到 count=0。每秒仍读一次 STATUS，防止中断毛刺。

| type | 名称                   | 默认严重度    | arg0 / arg1                   | 主机                   |
|------|----------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| 0x01 | KEY_DOWN             | INFO     | 0 / 0                         | 可选；可关闭               |
| 0x02 | KEY_UP               | INFO     | 按时长 ms / 0                    | 可选                   |
| 0x03 | KEY_SHORT            | NOTICE   | 时长 / 0                        | 由主机决策                |
| 0x04 | KEY_LONG             | NOTICE   | 时长 / 0                        | 由主机决策                |
| 0x05 | KEY_FORCE_OFF        | WARNING  | 时长 / 0                        | 由主机决策，PMU 不自动断电      |
| 0x10 | CHARGE_STATE_CHANGED | NOTICE   | 新 / 旧                         | 更新 UI                |
| 0x11 | BATTERY_SAMPLE_READY | INFO     | mV / raw                      | 更新电压                 |
| 0x12 | BATTERY_LOW          | WARNING  | mV / 阈值                       | 告警                   |
| 0x13 | BATTERY_CRITICAL     | CRITICAL | mV / 阈值                       | 告警；≤3050 会协作关机       |
| 0x14 | BATTERY_SOC_LOW      | WARNING  | SOC‰ / 阈值‰                    | 须先开启                 |
| 0x15 | ALARM_FIRED          | NOTICE   | mode / 0                      | 关机则已自动开机             |
| 0x20 | HOST_STARTED         | NOTICE   | wake_reason / 0               | 尽快 HOST_READY        |
| 0x21 | HOST_READY           | NOTICE   | 启动耗时 ms / boot_reason         | 回声                   |
| 0x22 | SHUTDOWN_REQUESTED   | WARNING  | reason / deadline_ms          | 落盘后 SHUTDOWN_READY   |
| 0x24 | HOST_RESET_PERFORMED | NOTICE   | reason / 计数                   | 主机刚被硬复位，可记日志         |
| 0x30 | COMMAND_COMPLETED    | INFO     | sequence / status             | 对照 sequence，确认异步命令结束 |
| 0x40 | CONFIG_RECOVERED     | NOTICE   | generation / 原因               | 配置已回默认，重读 CONFIG_GET |
| 0x41 | CW_RESET             | WARNING  | reset_reason / boot_id 低 16 位 | 重建 session           |
| 0x7F | OVERFLOW             | CRITICAL | lost_count / 0                | FIFO 丢过              |

12.10 命令一览

系统

| Opcode | 名称                | 请求 payload            | 响应                                          | 说明                                                                                                                         |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x0001 | PING              | 空                     | 空                                           | 探活，确认从机应答                                                                                                                  |
| 0x0002 | GET_EXTENDED_INFO | 空                     | 6 B: fw 3 字节 + hw + build_number u16        | 核对固件与构建号                                                                                                                   |
| 0x0004 | HOST_READY        | boot_reason:u8        | 空                                           | 启动后必须发。从 BOOT_WAIT / POWERING_ON / RESETTNG / RUNNING / DOWNLOAD_MODE / (EN 仍高的 SOFT_SLEEP) → RUNNING。EN 已掉的 SOFT_SLEEP 忽略 |
| 0x0005 | TIME_SYNC         | unix:u32              | 空                                           | 写入 UTC 秒，见第 11 章                                                                                                           |
| 0x0006 | CLEAR_DIAGNOSTICS | 可空                    | 空                                           | 清 DIAG 前 30 字节，忽略 mask                                                                                                     |
| 0x0007 | TIME_GET          | 空                     | 8 B                                         | 读当前 UTC，见第 11 章                                                                                                            |
| 0x0008 | ALARM_SET         | mode:u8 + seconds:u32 | 空                                           | 关/单次/循环闹钟，见第 11 章                                                                                                          |
| 0x0009 | ALARM_GET         | 空                     | 10 B: mode + rsvd + remaining + target_unix | 读剩余秒与目标                                                                                                                    |
| 0x000A | RTC_RAW           | 空                     | 36 B: 9×u32                                 | 排障用原始日历寄存器                                                                                                                 |

HOST\_READY 与 HOST\_SOFT\_SLEEP 连发时，先完成 READY，再进入软睡。

电池与 LED

| Opcode | 名称                  | payload                        | 说明                          |
|--------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 0x0100 | BATTERY_SAMPLE      | flags:u8 可忽略                   | 立即采一次，回 ACCEPTED，完成后事件 0x11 |
| 0x0101 | BATTERY_SET_PROFILE | —                              | 本版本不支持，回 NOT_SUPPORTED      |
| 0x0200 | LED_SET             | color + brightness [+ fade_ms] | 临时覆盖 LED，见第 9 章             |
| 0x0203 | LED_OVERRIDE_CLEAR  | 空                              | 提前结束 LED_SET 覆盖并淡出          |

电源

见第 5 章。另：

| Opcode | 名称                 | payload               | 说明                                         |
|--------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 0x0303 | SHUTDOWN_READY     | request_event_id:u16  | 落盘后回复协作关机，带上 SHUTDOWN_REQUESTED 的 event_id |
| 0x0310 | HOST_SOFT_SLEEP    | 空                     | 仅 RUNNING。非 RUNNING → INVALID_STATE        |
| 0x0311 | HOST_REQUEST_OFF   | force:u8 + reason:u16 | force=0 协作关机；force=1 直接断电                  |
| 0x0312 | HOST_REQUEST_RESET | reason:u16            | 硬复位主机                                      |
| 0x0313 | EVENTS_CLEAR_ALL   | 空                     | 清空 FIFO。日常不要用，逐条 ACK                       |

配置（均仅 RAM，复位恢复默认）

| Opcode | 名称                        | payload                               | 默认                       |
|--------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 0x0500 | CONFIG_GET                | 空                                     | 响应 36 B，见下               |
| 0x0501 | CONFIG_SET_WAKE_ON_CHARGE | enable:u8                             | 0                        |
| 0x0502 | CONFIG_SET_LOW_SOC_NOTIFY | enable:u8 [+ threshold:u16]，阈值 1–1000 | 关，50‰                    |
| 0x0503 | CONFIG_SET_KEY_EVENTS     | enable:u8                             | 1                        |
| 0x0504 | CONFIG_SET_CHARGE_LED     | enable:u8                             | 1                        |
| 0x0505 | CONFIG_FACTORY_DEFAULT    | 空                                     | 只恢复上列 RAM 开关，不改维护页与 VCOM |

0x0600–0x06FF 一律 UNKNOWN\_COMMAND（无 IAP）。

CONFIG\_GET 36 字节：

| 偏移 | 类型  | 字段                  | 值            |
|----|-----|---------------------|--------------|
| 0  | u16 | low_battery_mv      | 3500         |
| 2  | u16 | critical_battery_mv | 3300         |
| 4  | u16 | key_long_press_ms   | 1500         |
| 6  | u16 | key_force_event_ms  | 8000         |
| 8  | u16 | key_power_on_ms     | 1000         |
| 10 | u16 | key_force_off_ms    | 10000        |
| 12 | u16 | full_battery_mv     | 4150（勿判满）    |
| 14 | u32 | config_generation   | 改配置或工厂复位时 +1 |
| 18 | u16 | forced_off_mv       | 3050         |

| 偏移 | 类型  | 字段                         | 值                        |
|----|-----|----------------------------|--------------------------|
| 20 | u16 | hysteresis_mv              | 100                      |
| 22 | u16 | key_debounce_ms            | 30                       |
| 24 | u16 | host_boot_timeout_ms       | 15000                    |
| 26 | u16 | shutdown_timeout_ms        | 10000                    |
| 28 | u16 | led_override_ms            | 5000                     |
| 30 | u8  | wake_on_charge             | 当前值，默认 0                 |
| 31 | u8  | key_raw_events             | 当前值，默认 1（上报 KEY_DOWN/UP） |
| 32 | u8  | charge_led_enabled         | 当前值，默认 1                 |
| 33 | u8  | low_soc_notify_enabled     | 当前值，默认 0                 |
| 34 | u16 | low_soc_threshold_permille | 当前值，默认 50                |

VCOM

| Opcode | 名称       | payload     | 说明                                               |
|--------|----------|-------------|--------------------------------------------------|
| 0x0510 | VCOM_GET | 空           | 4 B: vcom_mv:u16 + valid:u8 + 0。未标定 valid=0、mv=0 |
| 0x0511 | VCOM_SET | vcom_mv:u16 | 500—2500 且 10 mV 对齐。立刻落盘。响应回显 2 B                |

单位是绝对值 mV（1290 = -1.29 V）。非法值返回 INVALID\_ARGUMENT。写盘约数毫秒。

设备信息

MAINT\_GET\_INFO（0x05F2）。响应 36 字节：

| 偏移 | 类型     | 字段                  | 含义              |
|----|--------|---------------------|-----------------|
| 0  | u8[10] | 出厂 UID              | 硅片 UID，可作序列号    |
| 10 | u16    | 等效循环次数              | 累计满放次数          |
| 12 | u16    | 电池更换次数              | 售后写过的更换计数       |
| 14 | u16    | 当前循环累计放电‰           | 0—999，满 1000 进位 |
| 16 | u8[16] | 维修码                 | 0x00 = 空槽       |
| 32 | u8     | flash_readout_level | 当前读保护等级         |
| 33 | u8     | 读保护已改次数             | 已改写次数           |
| 34 | u8     | 剩余次数                | 还可改写的次数         |
| 35 | u8     | reserved            | 0               |

12.11 复位 / 唤醒原因

cw\_reset\_reason：0 未知，1 上电 POR，2 欠压，3 NRST，4 IWDT，5 软件，6 LOCKUP，7 时钟。本版本会上报：IWDT → 4，POR → 1，NRST → 3，其余 0。

wake\_reason：0 未知，1 冷启动关机，2 按键开机，3 主机请求开机，4 IWDT 恢复上电，5 充电接入（须开启），6 RTC 闹钟。

### 13. 持久化与 VCOM

Flash 页 127 ( 0xFE00-0xFFFF , 512 B) 存 32 字节记录, 每次整页擦写。页寿命 ≥2 万次。擦写停 CPU 数毫秒。

| 偏移 | 类型     | 字段                         |
|----|--------|----------------------------|
| 0  | u32    | magic PVM1 ( 0x314D5650 )  |
| 4  | u16    | version = 1                |
| 6  | u16    | cycle_count                |
| 8  | u16    | replace_count              |
| 10 | u16    | cycle_accum_permille       |
| 12 | u8[16] | repair_codes               |
| 28 | u16    | vcom_mv (0 / 0xFFFF = 未标定) |
| 30 | u16    | crc16 (0-29)               |

落盘：循环进位、写 VCOM、逻辑关机。CONFIG\_FACTORY\_DEFAULT 只恢复 RAM 开关, 不改本页。

主机侧：NVS 合法则用 NVS 并尽量补写 PMU；NVS 非法则 VCOM\_GET；仍无效再弹标定 UI, 确认后 VCOM\_SET。

### 14. 生产、烧录与读保护

| 项    | 值                                                          |
|------|------------------------------------------------------------|
| 工具链  | Keil MDK / ARMCC                                           |
| 产物   | read_pico_pmu_v1.0.8_build20260905.hex                     |
| 烧录   | SWD (PA07 / PA08)                                          |
| 上电自检 | 红、白各闪一次, 共 0.6 s                                           |
| 读保护  | 仅 ISP: CW_Programmer + CW-Writer (或带 RTS 的 USB-UART), 等级 1 |

锁后 SWD/ISP 无法读出固件。降级须整片擦除, 维护页一并清空。

### 15. 可靠性

- 会话防重放：命令必须带当前 boot\_id。
- 幂等：防止危险动作重复执行。
- 全结构块 CRC16。
- IWDT 1 s, 深睡暂停, 复位后自动恢复主机供电。
- I2C 从机卡死后约 100 ms 自行恢复。
- 低电拒绝开机, 避免开机-掉电循环。

### 附录 A 验收清单

1. 0x2A 能读通 IDENTITY/STATUS/DIAGNOSTICS, CRC 正确。
2. IDENTITY: PMU1, 协议 1.1, 固件 1.0.8, build\_hash==20260905。

- 3. boot\_id 变化后旧命令全部 STALE\_SESSION。
- 4. 短按/长按/8 s 只当事件；10 s 才强制断电。
- 5. 插电 charge\_state==2，充满 ==3，拔掉 ==1；不要用电压覆盖。
- 6. BATTERY\_SAMPLE 后收到 0x11 或看到新 battery\_mv。
- 7. 事件必须 ACK；FIFO 满会溢出。
- 8. 启动后发 HOST\_READY；协作关机先落盘再 SHUTDOWN\_READY。
- 9. 充电时 LED\_SET 可能被充电灯覆盖（未关充电灯时）。
- 10. 空白片 VCOM\_GET → mv=0, valid=0；SET 1290 掉电仍在；非法值 INVALID\_ARGUMENT。
- 11. CONFIG\_FACTORY\_DEFAULT 只恢复 RAM 开关，不改 VCOM。
- 12. 软睡：STATUS 先变 SOFT\_SLEEP，约 100 ms 后 EN=0；短按只拉高。
- 13. 对时不钳死 SCL；随后 I2C 仍通。

## 附录 B 文档信息

本文对应小纸 Pico（Read Pico）上的 read\_pico\_pmu 固件 1.0.8、协议 1.1。同目录还有 pmu\_protocol\_zh\_cn.h 与 pmu\_registers\_zh\_cn.json。

| 项    | 值            |
|------|--------------|
| 公司   | 深圳思维重置科技有限公司 |
| 文档日期 | 2026-09-17   |
| 固件   | 1.0.8        |
| 协议   | 1.1          |
| 构建指纹 | 20260905     |